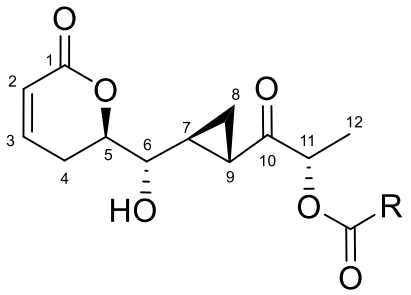
ZADANIE 5

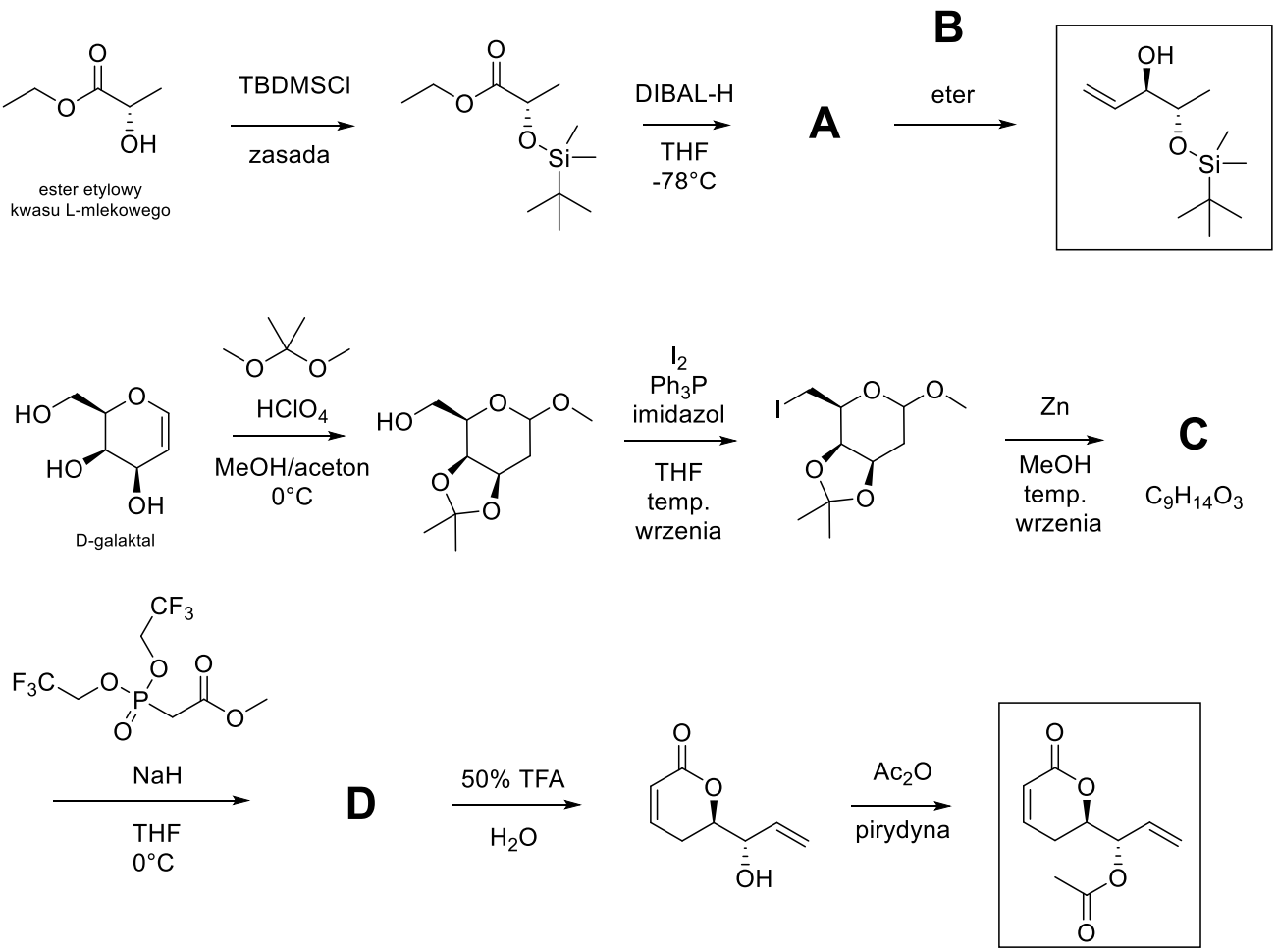
Synteza totalna brevipolidów

Brevipolidy to rodzina związków naturalnych wyizolowana z tropikalnych roślin *Lippia alva* i *Hyptis Brevipes*. Wykazują one właściwości przeciwnowotworowe i są obecnie intensywnie badane pod kątem zastosowań w chemoterapii. Ogólną strukturę brevipolidów, wraz z przyjętą numeracją głównego szkieletu węglowego przedstawia rysunek 1.



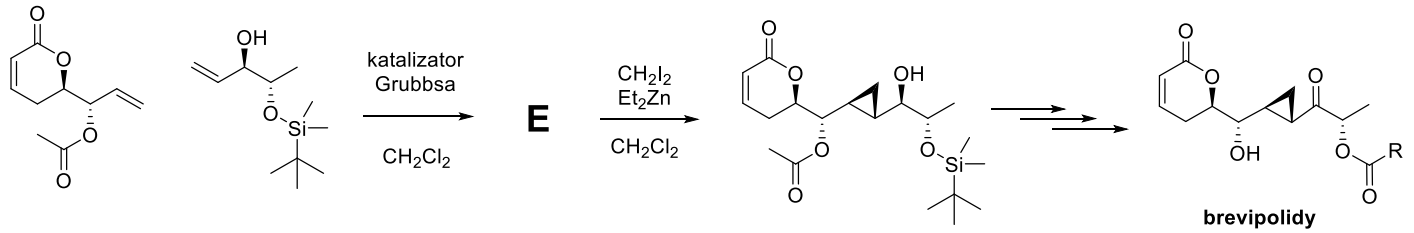
Rysunek 1. Ogólna struktura brevipolidów

Chemiczna synteza tych związków została zrealizowana na kilka sposobów. Jeden z nich, przedstawiony na schematach 1 i 2, wykorzystuje D-galaktal oraz ester etylowy kwasu L-mlekowego jako substraty do syntezy fragmentów zawierających szkielet węglowy odpowiednio: 1-7 i 9-12 brevipolidów (Schemat 1).



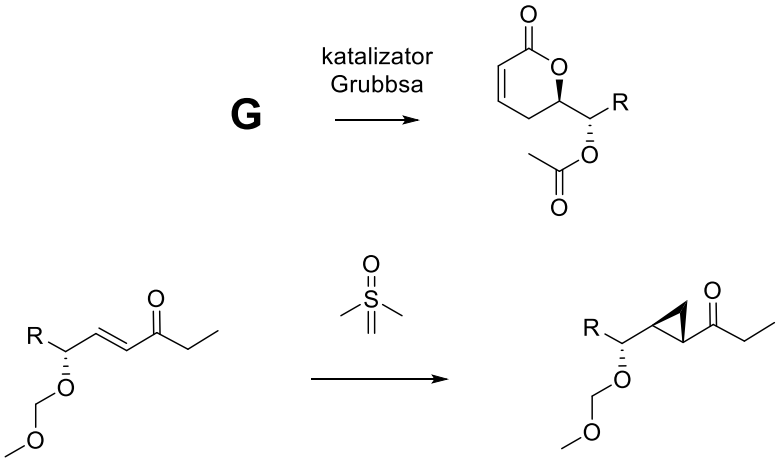
Schemat 1. Synteza kluczowych związków w syntezie brevipolidów.

Kluczowe związki (zaznaczone w ramkach) są następnie łączone w reakcji metatezy, a w kolejnym etapie wprowadzany jest pierścień cyklopropylowy na drodze diastereoselektywnej reakcji Simmonsa-Smitha (Schemat 2). Ostatnie etapy to standardowe przekształcenia odpowiednich brevipolidów.



Schemat 2. Synteza brevipolidów

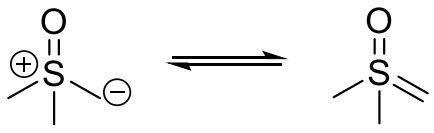
W innej strategii syntezy różnych związków z rodziny brevipolidów wykorzystano odmienne postępowanie. Kluczowe przekształcenia przedstawia Schemat 3. Pierwsza reakcja przedstawia wykorzystanie reakcji metatezy do syntezy pierścienia laktamowego (fragmentu 1-6 w strukturze brevipolidów), druga – reakcję cyklopropanowania Coreya-Chaykovskyego do syntezy fragmentu 7-12 (R oznacza pozostały fragment związku, który nie ma wpływu na przebieg reakcji przedstawionych na schemacie).



Schemat 3. Zastosowanie metatezy i cyklopropanowania Coreya-Chaykovskyego w alternatywnych syntezach brevipolidów.

<u>Informacje dodatkowe</u>:

- DIBAL-H = $(i\text{-}Bu_2AlH)_2$, TFA = kwas trifluorooctowy
- Związek **D** nie zawiera w swojej strukturze atomów fluoru i fosforu.
- Katalizator Grubbsa jest kompleksem rutenu, katalizatorem reakcji metatezy olefin. W reakcji metatezy wydziela się etylen.
- Odczynnik Coreya-Chaykovsky'ego używany do cyklopropanowania ma charakter ylidu sulfoksoniowego:



Polecenia:

a. (*8 m*.) Narysuj struktury związków **A** – **E** ze schematów 1 i 2. Pamiętaj o określeniu ich stereochemii.

b. (*3 m*.) We wzorach strukturalnych D-galaktalu i estru etylowego kwasu L-mlekowego zaznacz, które atomy węgla znalazły się w finalnej cząsteczce, podaj ich numery zgodnie z numeracją atomów węgla w brevipolidach.

c. (*2 m*.) Narysuj strukturę związku **G** ze schematu 3.

d. (*2 m*.) Podaj mechanizm reakcji cyklopropanowania Coreya-Chaykovsky'ego ze schematu 3 (na schemacie tego mechanizmu możesz zaniedbać stereochemię związków).

Instrukcja obsługi kalkulatora CASIO fx-991CE X

W celu obliczenia parametrów linii prostej wraz ze współczynnikiem korelacji na podstawie podanych wartości X i Y należy po włączeniu kalkulatora:

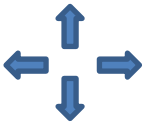
1. Nacisnąć przycisk „MENU”
2. Wybrać/nacisnąć przycisk „6” (pojawi się napis: STATYSTYKA)
3. Wybrać/nacisnąć przycisk „2” (pojawi się napis: y=a+bx)
4. Pojawia się tabela:

	X	Y
1		
2		
3		
4		

do której wpisujemy wartości w danej komórce.

Zatwierdzenie następuje poprzez naciśnięcie przycisku „=”.

Przesuwanie się między komórkami Tabeli jest możliwe za pomocą przycisków:



Znajdują się one między przyciskami „ALPHA” a „MENU”

5. W celu wyznaczenia parametrów prostej na podstawie wprowadzonych wartości X i Y,

należy wybrać/nacisnąć przycisk „OPTN”

a następnie wybrać/nacisnąć „4” (pojawi się napis: Oblicz regresję).

Na ekranie pojawi się równanie prostej y= a+bx

a poniżej obliczone wartości dla a =…; b=…; oraz r=…

……

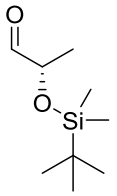
Naciśnięcie przycisku „AC” powoduje powrót do Tabeli (punkt 4).

Kolejne naciśnięcie przycisku „AC” powoduje powrót do menu „Statystyka”/y=a+bx

Naciśnięcie przycisku „MENU” i wybranie „1” umożliwia powrót do funkcji: „Obliczenia”

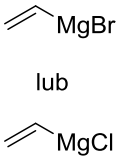
ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a.



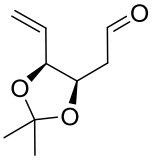
A

1 marka



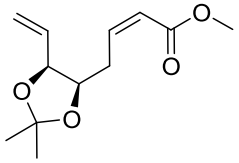
B

1 marka



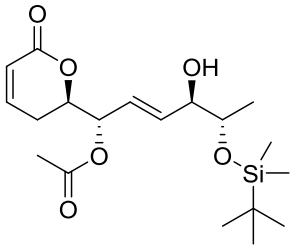
C

2 marki



D

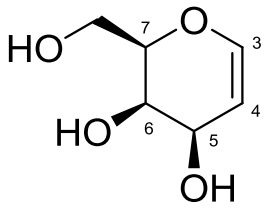
2 marki



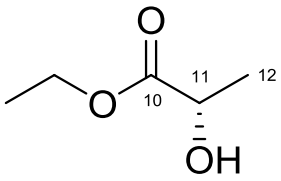
E

2 marki

b.

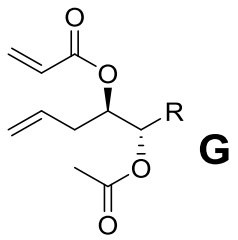


2 marki



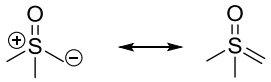
1 marka

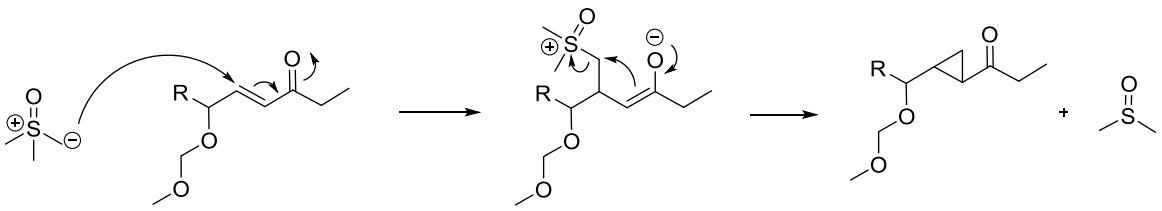
c.



G

d.





Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **A-E** z uwzględnieniem stereochemii.	8 m.
b. Za podanie poprawnej numeracji atomów węgla.	3 m.
c. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku **G**.	2 m.
d. Za podanie poprawnego mechanizmu reakcji.	2 m.
RAZEM	**15 m.**